LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN PARA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ETANOL

Documento integrador del proyecto final

Materia: Gestión de proyectos de software (ISC502)

Semestre / Grupo: 5.º semestre · Grupo ISC502 · Modalidad mixta

Alumno: Kevin Xavier Vergara Caicero

Docente: LI. Nora Isela Zamora Aguilar

Fecha: Octubre de 2026

Índice

1. Problema y contexto **4**
2. Usuarios y necesidades **4**
3. Objetivos **5**
3.1 Objetivo general **5**
3.2 Objetivos específicos **5**
4. Requerimientos del sistema **5**
4.1 Requerimientos funcionales (RF) **5**
4.2 Requerimientos no funcionales (RNF) **5**
4.3 Requerimientos de datos (RD) **6**
5. Alcance **6**
5.1 El proyecto incluye **6**
5.2 El proyecto no incluye **6**
5.3 Entradas, datos y salidas **7**
6. Función inteligente **7**
6.1 Parámetros **7**
6.2 Reglas de funcionamiento **8**
6.3 Pasos de la lógica **8**
7. Prototipo del sistema **8**
7.1 Flujo de navegación **9**
7.2 Diagramas del sistema **10**
7.2.1 Diagrama de flujo **10**
7.2.2 Diagrama de casos de uso **11**
7.2.3 Diagrama de capas **12**
Figura 4. Diagrama de capas. **12**
7.2.4 Diagrama de flujo de datos **13**
7.2 Pantallas **14**
7.3 Correspondencia entre requerimientos, flujo y diseño **16**
8. Gestión del proyecto **17**
8.1 Herramienta y tablero **17**
8.2 Priorización y planificación **17**
8.3 Riesgos **18**
9. Validación **18**
9.1 Método **18**
9.2 Resultado de la lista de cotejo **18**
9.4 Áreas de mejora identificadas **19**
9.5 Mejoras implementadas **19**

10. Conclusiones.....19

1. Problema y contexto

Contexto. La producción de etanol por fermentación de biomasa y destilación es un proceso continuo y sensible: el rendimiento depende de mantener en rango variables como la temperatura, el pH, la presión y la concentración de sustrato y de producto. En la operación artesanal, ese control descansa en la experiencia de la persona a cargo; formar a alguien con ese nivel de dominio toma años y su conocimiento rara vez queda documentado, lo que impide reproducir los resultados al escalar. Por ello, a nivel industrial se recurre a sistemas que registran las variables y apoyan la toma de decisiones del personal.

Problema. Una planta con sensores genera datos en tiempo real, pero si estos no se integran, se almacenan e interpretan en un sistema, el proceso sigue dependiendo del criterio individual y de ajustes manuales reactivos. Esto produce variabilidad entre lotes, desviaciones de la temperatura de fermentación y de la concentración de etanol, y detección tardía de fallas, con pérdidas de productividad o lotes fuera de especificación.

Usuario. El sistema se dirige a dos perfiles de la planta: el **Operador manual** (técnico de campo e instrumentista) y el **Supervisor** (ingeniero de proceso y control).

Necesidad. Una plataforma centralizada que (a) adquiera datos del proceso en tiempo real mediante OPC UA, (b) restrinja sus funciones según el rol del usuario, (c) regule automáticamente las variables con control PID a partir de setpoints estandarizados y (d) emita alertas y recomendaciones preventivas.

Justificación. El sistema reduce las correcciones manuales reactivas y, con ello, el consumo energético innecesario; previene condiciones de alta temperatura que comprometen el equipo, la seguridad y la calidad; acorta el tiempo de respuesta ante desviaciones y deja trazabilidad de variables, acciones y eventos, en línea con los lineamientos de ciberseguridad industrial de NIST SP 800-82.

2. Usuarios y necesidades

El sistema define dos tipos de usuario con responsabilidades y permisos distintos. La separación asegura que las decisiones de configuración recaigan en quien tiene la formación para tomarlas y que la operación directa se realice dentro de límites previamente definidos. En todo el documento se emplean los nombres **Operador manual** y **Supervisor**.

Usuario	Descripción del rol	Necesidades principales	Permisos
Operador manual	Técnico de campo e instrumentista; ejecuta maniobras sobre actuadores y válvulas.	Ver en tiempo real el valor numérico de temperatura y concentración. Ajustar la temperatura dentro de 28–35 °C. Accionar actuadores. Recibir alarmas activas. Contar con bitácora de sus cambios.	Ver variables y alarmas; ajustar temperatura; accionar actuadores. Sin acceso a setpoints ni a la configuración global.
Supervisor	Ingeniero de proceso y control industrial; gestiona el control a nivel proceso.	Ingresar únicamente setpoints dentro de los rangos estandarizados. Supervisar tendencias, alarmas y desviaciones. Auditar eventos con usuario, fecha y hora.	Definir setpoints; ver tendencias y bitácora. Mandos manuales bloqueados mientras un lazo está en modo automático.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema de software para el control y monitoreo del proceso de producción de etanol que permita la adquisición de datos en tiempo real, la operación diferenciada por dos roles (Operador manual y Supervisor) y la emisión de alertas preventivas mediante una función inteligente basada en reglas, representado en un prototipo no funcional de cuatro pantallas.

3.2 Objetivos específicos

1. Especificar tres requerimientos funcionales, dos no funcionales y tres de datos que sean claros, verificables y coherentes entre sí, validándolos con la lista de cotejo basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
2. Diseñar un prototipo de cuatro pantallas, con su flujo de navegación, que integre una función inteligente sencilla para la detección preventiva de desviaciones de temperatura y de concentración de etanol.

4. Requerimientos del sistema

4.1 Requerimientos funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad
RF01	El sistema permitirá a un usuario registrado iniciar sesión con correo, contraseña y rol, y le mostrará únicamente la pantalla correspondiente a su rol (Operador manual o Supervisor).	Con credenciales y rol válidos se accede a la pantalla del rol. Con credenciales o rol inválidos se muestra un mensaje de error y no se concede acceso.	Alta
RF02	El sistema permitirá al Operador manual ajustar la temperatura del reactor dentro del rango de 28 °C a 35 °C y enviará la señal al controlador al presionar «Aplicar».	Valores de 28.0 a 35.0 °C: se envía la señal. Fuera de rango: el botón «Aplicar» se deshabilita y no se envía señal. Cada ajuste queda registrado con usuario, fecha y hora.	Alta
RF03	En modo automático, el sistema leerá cada 5 segundos la concentración de etanol del sensor S-101 y enviará una señal de corrección al controlador si la desviación respecto al setpoint vigente, definido por el Supervisor, supera 0.5 % v/v.	Desviación ≤ 0.5 % v/v: no se envía corrección. Desviación > 0.5 % v/v: se envía la corrección y se registra el evento. El Supervisor solo puede guardar setpoints dentro de los rangos estandarizados.	Alta

4.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación / métrica	Prioridad
RNF01	Desempeño en tiempo real: tras recibir una lectura fuera de tolerancia, el lazo automático enviará la señal de corrección en menos de 1 segundo, y la interfaz actualizará las variables cada 5 segundos.	Latencia de la señal de corrección < 1 s. Actualización del tablero cada 5 s, igual al periodo de lectura de RF03.	Alta

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación / métrica	Prioridad
RNF02	Ciberseguridad industrial: el sistema restringirá cada función según el rol del usuario (RBAC) y almacenará las contraseñas cifradas, de acuerdo con NIST SP 800-82.	Un intento de usar una función de otro rol devuelve «acceso denegado» y queda registrado. Ninguna contraseña se almacena en texto plano.	Alta

4.3 Requerimientos de datos (RD)

ID	Entidad	Datos que almacena	Regla verificable
RD01	Usuario	Identificador, nombre, correo, contraseña cifrada y rol.	El correo es único. El rol solo admite «Operador manual» o «Supervisor».
RD02	Lectura de proceso	Identificador del sensor (S-101 o T-101), variable, valor, unidad (% v/v o °C) y fecha/hora.	Se registra una lectura por sensor cada 5 s. Cada lectura tiene valor numérico y unidad.
RD03	Evento	Fecha/hora, usuario (o «sistema»), tipo (inicio de sesión, ajuste manual, cambio de setpoint, alarma, recomendación, cambio de modo), descripción y valor.	Los eventos no se editan ni se eliminan desde la interfaz. El setpoint vigente es el último evento «cambio de setpoint».

La validación de estos ocho requerimientos con la lista de cotejo se presenta en la sección 9.

5. Alcance

5.1 El proyecto incluye

- Inicio de sesión con dos roles (Operador manual y Supervisor).
- Ajuste manual de la temperatura del reactor (28–35 °C) y accionamiento de actuadores.
- Control automático de la concentración de etanol con setpoints estandarizados, definidos por el Supervisor.
- Función inteligente basada en reglas para alertas y recomendaciones preventivas.
- Bitácora de eventos para auditoría.
- Prototipo no funcional de cuatro pantallas con su flujo de navegación.
- Documentación, tablero de gestión y repositorio individual en GitHub.

5.2 El proyecto no incluye

- Implementación ni conexión real a sensores o controladores de una planta.
- Sintonización de los controladores PID y su simulación en MATLAB (trabajo posterior al prototipo).
- Optimización del proceso: los puntos óptimos ya están definidos y el sistema solo los mantiene.
- Control de otras variables (pH, presión, destilación) y de más de dos tipos de usuario.
- Aplicación móvil, sistema de pagos e integraciones externas (por ejemplo, ERP).
- Modelos de inteligencia artificial o aprendizaje automático.

5.3 Entradas, datos y salidas

Elemento	Descripción	Relación
Entradas	Correo, contraseña y rol. Temperatura capturada por el Operador manual. Setpoints del Supervisor. Lecturas de S-101 (concentración de etanol) y T-101 (temperatura).	RF01, RF02, RF03
Datos	Tres entidades: Usuario, Lectura de proceso y Evento.	RD01, RD02, RD03
Salidas	Pantalla según el rol. Señal de ajuste o corrección al controlador. Alertas y recomendaciones. Gráficas de tendencia. Bitácora de eventos.	RF01–RF03, función inteligente

Supuestos y restricciones. La comunicación con instrumentos y controladores se plantea mediante OPC UA. Se asume que la planta ya tiene definidos sus puntos óptimos de operación y que los rangos de setpoint estandarizados son proporcionados por el Supervisor.

6. Función inteligente

La función inteligente es un conjunto de reglas sencillas que no corresponde a un modelo de inteligencia artificial. No sustituye al control PID del lazo automático (RF03), que es el mecanismo de regulación: lo complementa anticipando desviaciones y avisando a los usuarios antes de que ocurran.

Pregunta	Respuesta
¿Qué problema resuelve?	Previene la elevación de la temperatura y la desviación de la concentración de etanol dentro del fermentador. No optimiza el proceso: mantiene los puntos ya definidos.
¿Qué datos utiliza?	Lecturas del sensor T-101 (temperatura) y del sensor S-101 (concentración de etanol), cada 5 s, y el setpoint vigente de concentración (RD02 y RD03).
¿Qué procesamiento realiza?	Calcula el promedio móvil de las últimas 6 lecturas (30 s) de cada sensor y la tasa de cambio de la concentración respecto al tiempo (dC/dt). Compara estos valores con umbrales mediante las reglas R1 a R5.
¿Qué resultado genera?	Alertas y recomendaciones en la Pantalla 4, el registro del evento en la bitácora y, en modo automático, la orden al actuador correspondiente (por ejemplo, activar el enfriamiento). Las tendencias se muestran en la Pantalla 3.

6.1 Parámetros

Parámetro	Valor inicial	Origen
Ventana del promedio móvil	6 lecturas (30 s)	Seis lecturas a un periodo de 5 s (RF03).
Límite preventivo de temperatura	33.0 °C	Margen de 2 °C bajo el límite superior del rango seguro.
Límite crítico de temperatura	35.0 °C	Límite superior del rango seguro (RF02).
Desviación de concentración	0.5 % v/v	Tolerancia definida en RF03.
Tasa de cambio de concentración	0.1 % v/v por minuto	Valor de referencia, a calibrar con datos de la planta.
Intentos fuera de rango / bloqueo	3 intentos / 30 min	Definido en el diseño para la regla R5.

Los valores son iniciales; el Supervisor puede ajustarlos con datos reales de la planta.

6.2 Reglas de funcionamiento

Regla	Condición	Resultado
R1	Temperatura promedio ≥ 33.0 °C y < 35.0 °C.	Alerta preventiva «tendencia de alza de temperatura» y recomendación de activar el enfriamiento.
R2	Temperatura promedio ≥ 35.0 °C.	Alerta crítica. En modo automático, activa el enfriamiento.
R3	Concentración promedio se desvía del setpoint más de 0.5 % v/v.	Alerta de desviación de concentración y recomendación de corrección (bomba o filtración).
R4	La concentración se aleja del setpoint a más de 0.1 % v/v por minuto, aunque la desviación aún sea ≤ 0.5 % v/v.	Alerta preventiva anticipada.
R5	En modo manual: 3 intentos consecutivos de aplicar un valor fuera de 28–35 °C, o temperatura promedio ≥ 35.0 °C.	El sistema pasa a modo automático, muestra la Pantalla 4 y bloquea el modo manual 30 min desde la última advertencia.

6.3 Pasos de la lógica

```
cada 5 s:
  leer T-101 y S-101; guardar lecturas (RD02)
  T_prom = promedio(últimas 6 lecturas de T-101)
  C_prom = promedio(últimas 6 lecturas de S-101)
  dC_dt  = (C_prom - C_prom_hace_1_min) / 1 min
  si T_prom >= 35.0: alerta CRÍTICA; si modo = AUTO activar enfriamiento   (R2)
  sino si T_prom >= 33.0: alerta PREVENTIVA; sugerir enfriamiento          (R1)
  si |C_prom - SP_conc| > 0.5: alerta de desviación                        (R3)
  sino si C_prom se aleja de SP_conc a más de 0.1 %v/v por min: alerta     (R4)
  si modo = MANUAL y (3 intentos fuera de rango o T_prom >= 35.0):
      modo = AUTO; bloquear manual 30 min; mostrar Pantalla 4              (R5)
  registrar evento (RD03) y mostrar mensaje
```

7. Prototipo del sistema

El prototipo consta de cuatro pantallas de baja fidelidad (wireframes), no funcionales, diseñadas con la separación por roles y la claridad que exigen las interfaces industriales (HMI). Los números rojos de cada figura se explican en la tabla que la acompaña.

7.1 Flujo de navegación

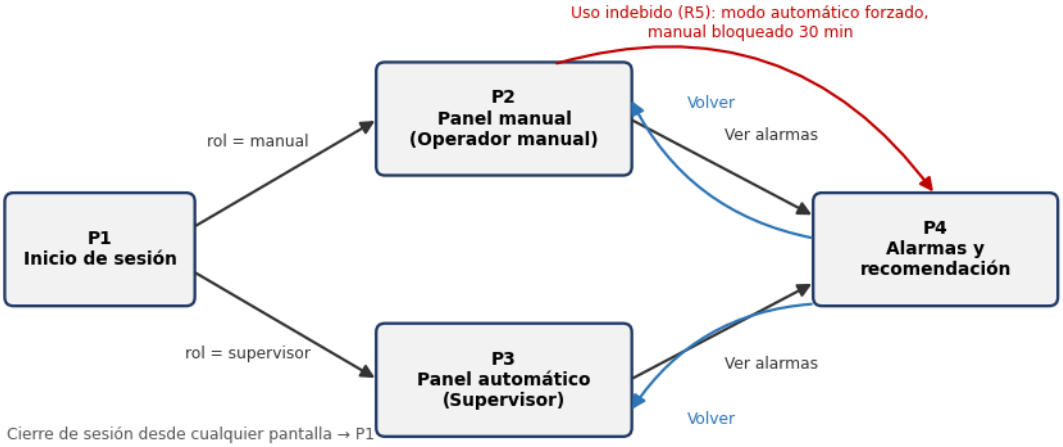


Figura 1. Flujo de navegación entre pantallas.

Todos los usuarios inician en la Pantalla 1. El rol seleccionado determina si se accede a la Pantalla 2 (Operador manual) o a la Pantalla 3 (Supervisor). Desde ambas se puede consultar la Pantalla 4 y volver al panel de su rol. Si se cumple la regla R5, el sistema lleva al Operador manual a la Pantalla 4 en modo automático y solo le permite regresar a la Pantalla 2 transcurridos 30 minutos de la última advertencia.

7.2 Diagramas del sistema

7.2.1 Diagrama de flujo

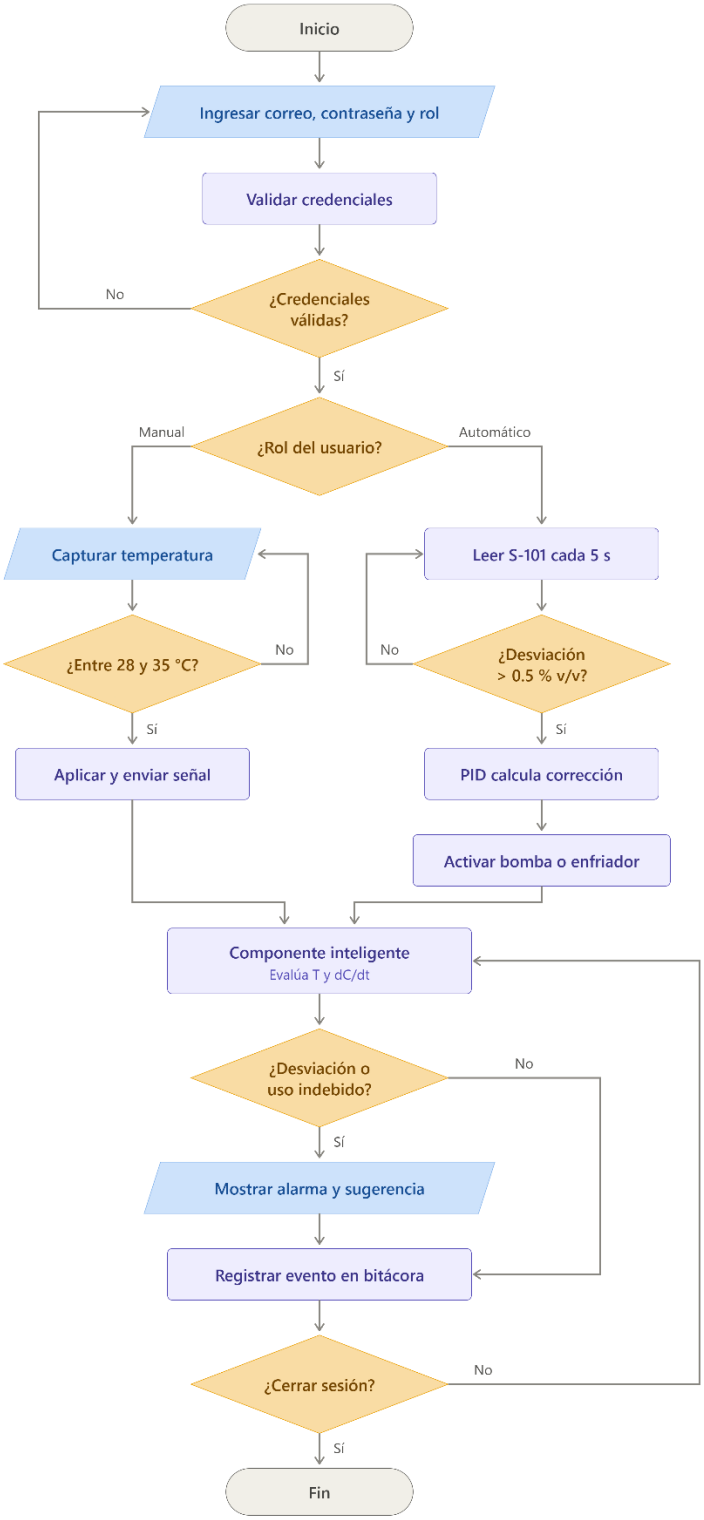


Figura 2. Diagrama de flujo de proceso.

7.2.2 Diagrama de casos de uso

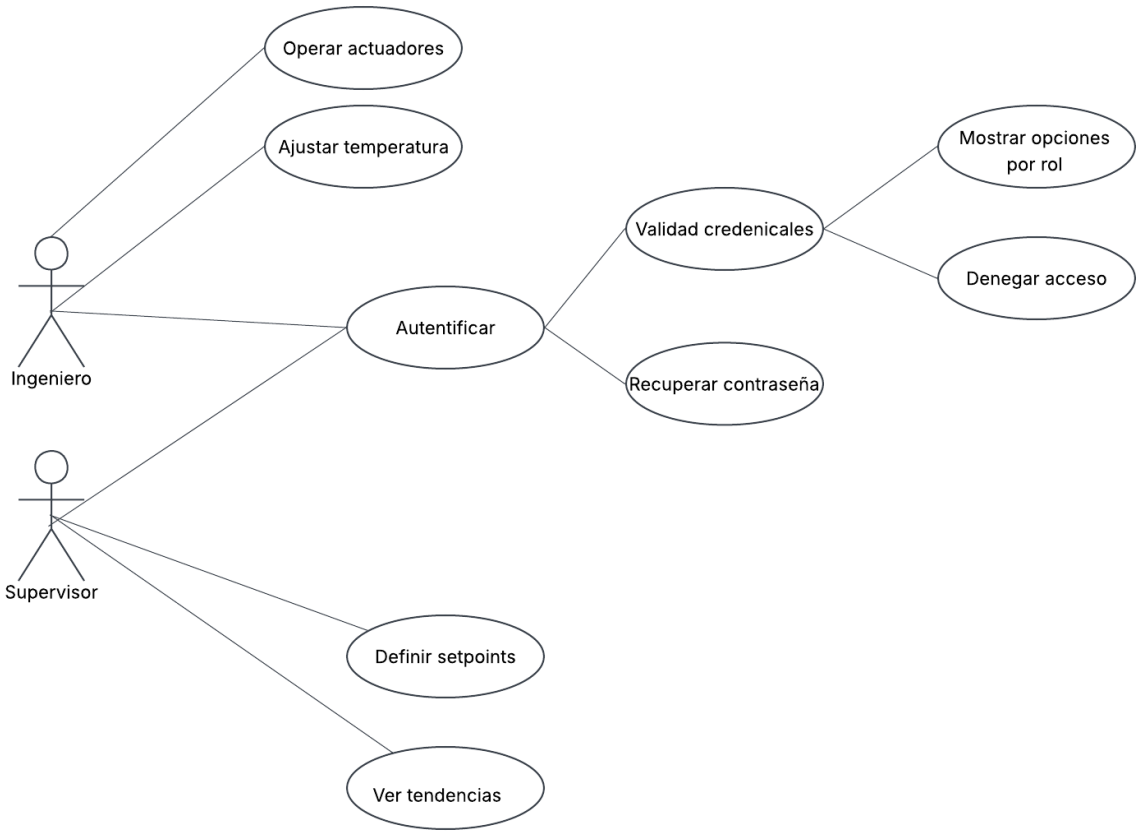


Figura 3. Diagrama de casos de uso

7.2.3 Diagrama de capas

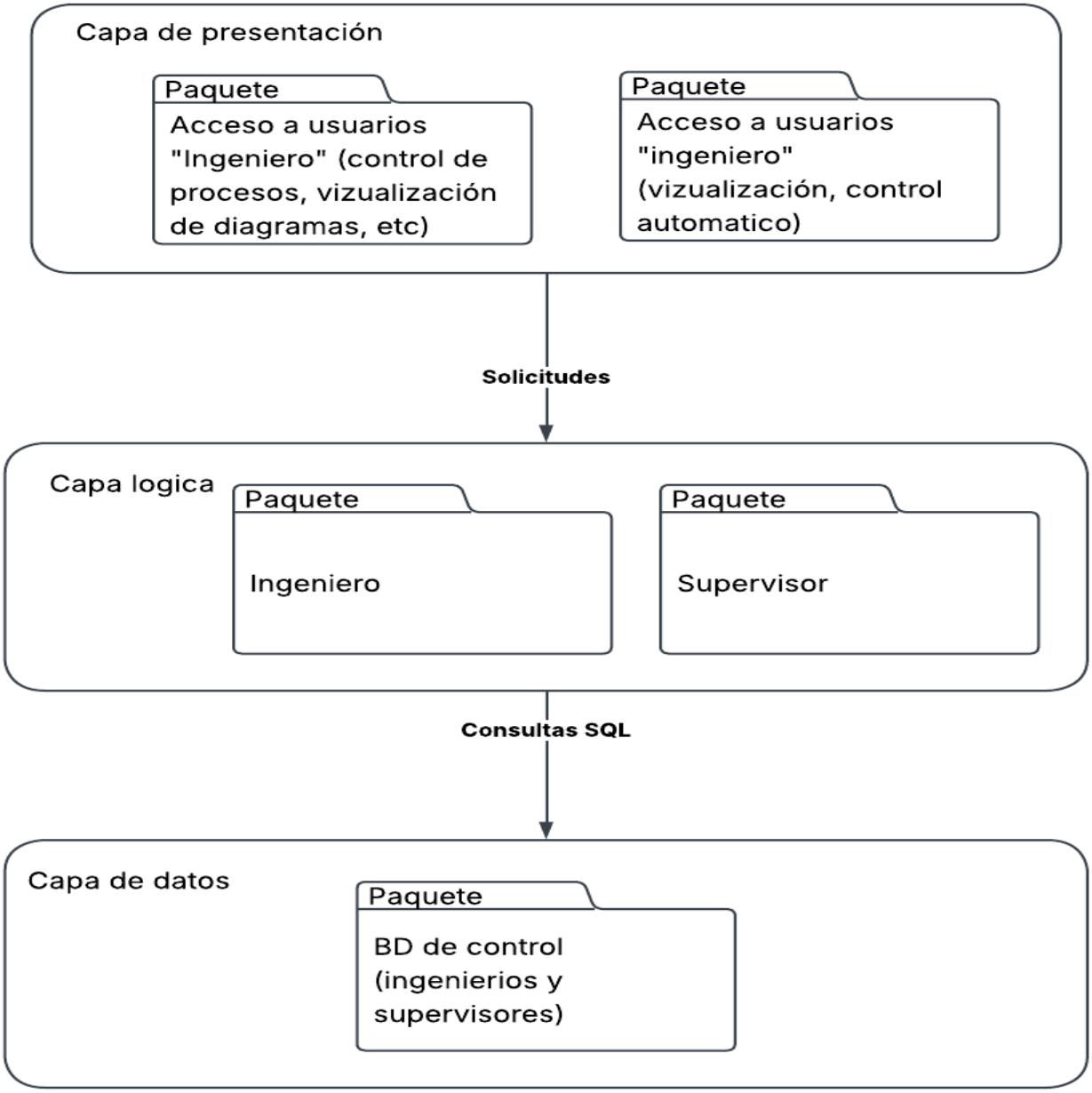


Figura 4. Diagrama de capas.

7.2.4 Diagrama de flujo de datos

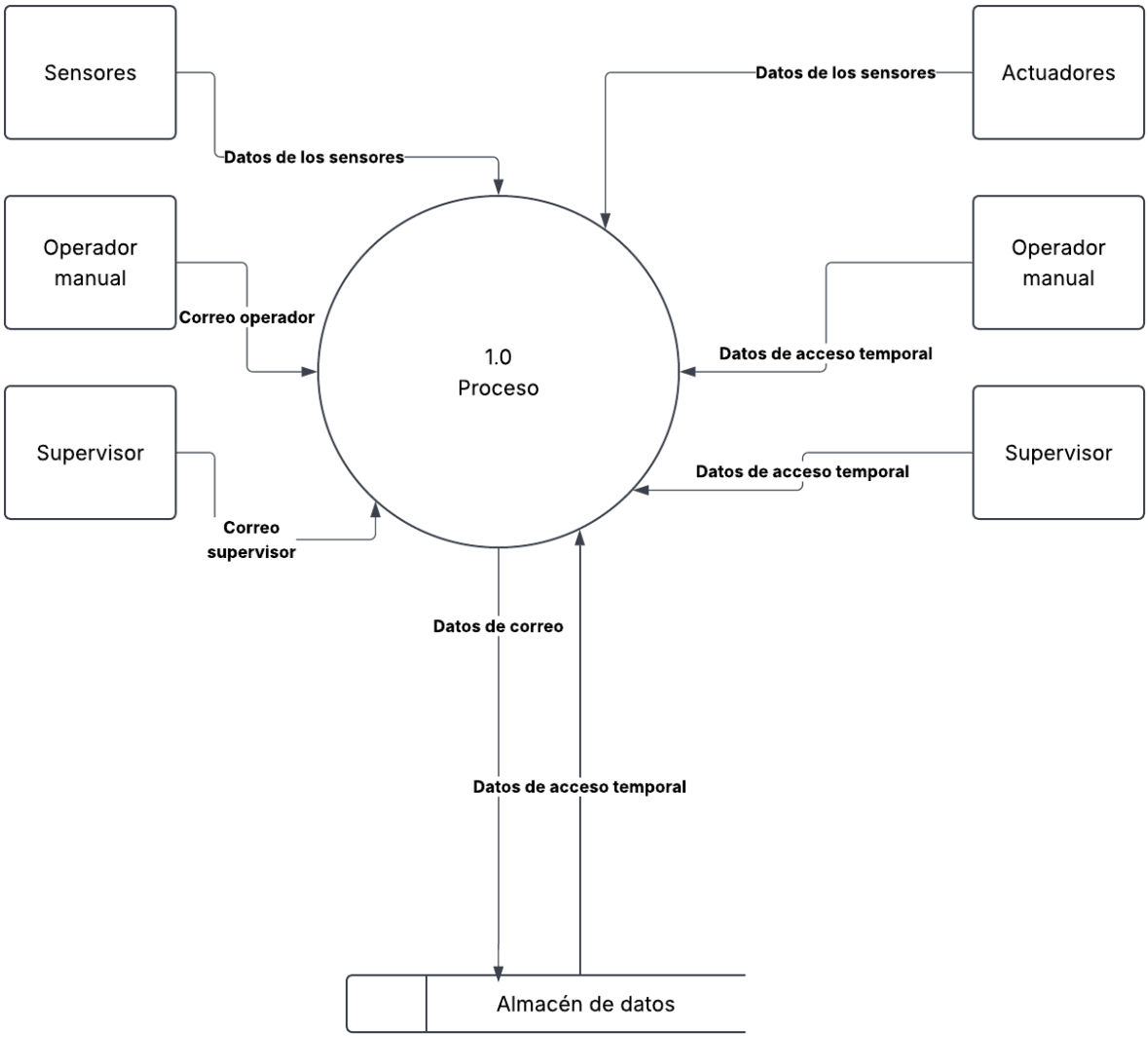


Figura 5. Diagrama de flujo de datos.

7.2 Pantallas

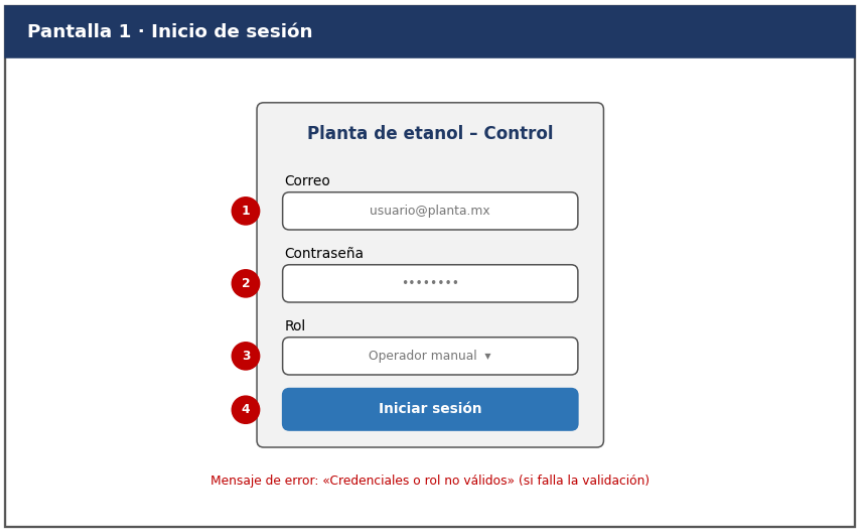


Figura 6. Pantalla 1 – Inicio de sesión.

N.º	Elemento	¿Qué sucede al interactuar?
1	Campo de correo	Captura el correo y valida su formato.
2	Campo de contraseña	Oculta los caracteres escritos.
3	Selector de rol	Permite elegir Operador manual o Supervisor.
4	Botón «Iniciar sesión»	Valida credenciales y rol (RF01). Si son válidos, abre la Pantalla 2 o 3 y registra el evento; si no, muestra el mensaje de error.

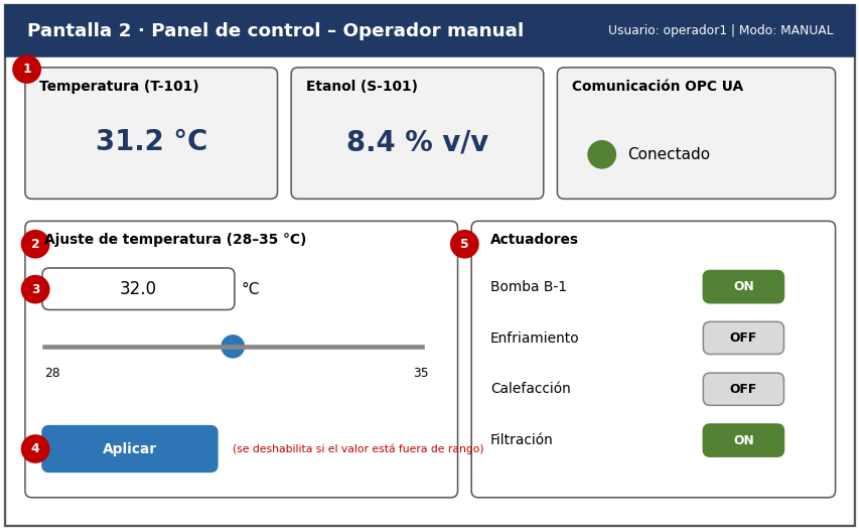


Figura 3. Pantalla 7 – Panel de control del Operador manual.

N.º	Elemento	¿Qué sucede al interactuar?
1	Indicadores de variables	Muestran T-101, S-101 y el estado de OPC UA; se actualizan cada 5 s (RNF01).
2	Rango y deslizador	Mover el deslizador actualiza el campo numérico dentro de 28–35 °C.
3	Campo numérico	Acepta el valor deseado; si está fuera de rango se marca en rojo y se deshabilita «Aplicar».
4	Botón «Aplicar»	Envía la señal al controlador y registra el ajuste con usuario, fecha y hora (RF02).
5	Interruptores de actuadores	Envían la orden de arranque o paro y la registran; solo disponibles para este rol.

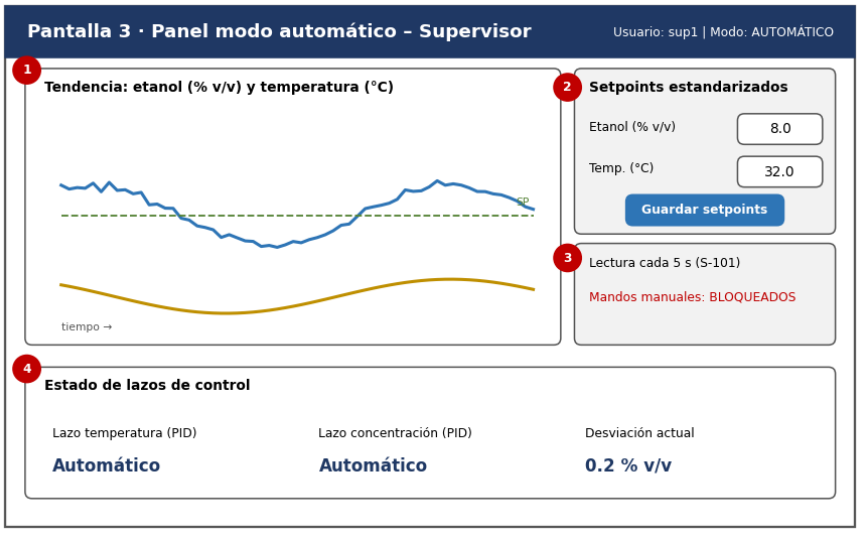


Figura 4. Pantalla 8 – Panel automático del Supervisor.

N.º	Elemento	¿Qué sucede al interactuar?
1	Gráfica de tendencia	Muestra etanol y temperatura contra el tiempo, con la línea del setpoint.
2	Setpoints y «Guardar»	Aceptan solo valores dentro de los rangos estandarizados; al guardar se registra el cambio y el lazo usa el nuevo setpoint (RF03).
3	Indicador de lectura y bloqueo	Muestra la lectura cada 5 s y mantiene bloqueados los mandos manuales.
4	Estado de lazos	Indica el modo de cada lazo y la desviación actual de concentración.

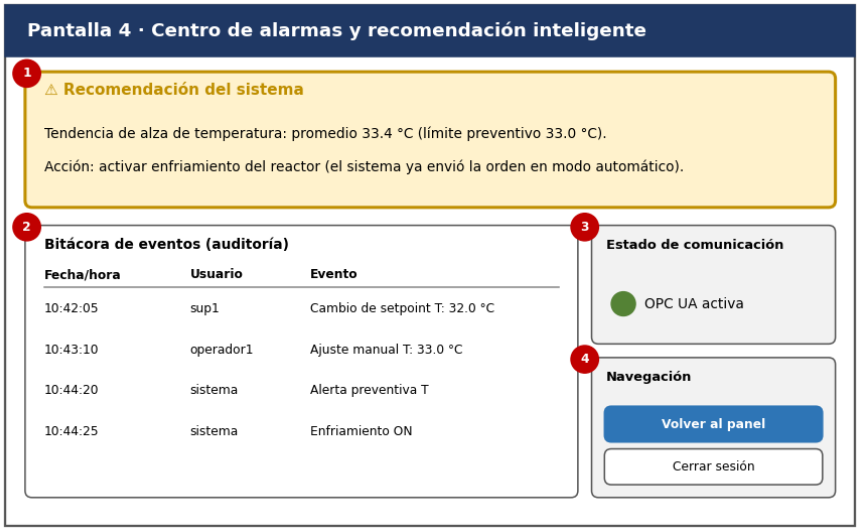


Figura 5. Pantalla 9 – Centro de alarmas y recomendación inteligente.

N.º	Elemento	¿Qué sucede al interactuar?
1	Recuadro de recomendación	Muestra el mensaje de la función inteligente y el actuador involucrado (reglas R1 a R5).
2	Bitácora de eventos	Lista fecha, usuario y evento, sin permitir edición ni borrado (RD03).
3	Estado de comunicación	Indica si la conexión OPC UA está activa; si se pierde, muestra aviso (riesgo R1).
4	Navegación	«Volver al panel» regresa a la pantalla del rol; «Cerrar sesión» regresa a la Pantalla 1.

7.3 Correspondencia entre requerimientos, flujo y diseño

Requerimiento	Pantalla	Elemento de diseño	Flujo
RF01	Pantalla 1	Correo, contraseña, selector de rol, «Iniciar sesión»	P1 → P2 o P3
RF02	Pantalla 2	Campo numérico, deslizador, «Aplicar», actuadores	P2 → P4
RF03	Pantalla 3	Setpoints, gráfica, estado de lazos	P3 → P4
RNF01	Pantallas 2 y 3	Indicadores y gráficas con actualización cada 5 s	—
RNF02	Pantallas 1 a 4	Rol en P1; P2 y P3 exclusivas de cada rol; mandos bloqueados	P1 → P2 o P3
RD01	Pantalla 1	Credenciales y rol del usuario	P1
RD02	Pantallas 2 y 3	Valores de T-101 y S-101; gráfica de tendencia	P2, P3
RD03	Pantalla 4	Bitácora de eventos	P2 / P3 → P4
Función inteligente	Pantalla 4	Recuadro de recomendación; regla R5 fuerza el paso a P4	P2 → P4 (R5)

8. Gestión del proyecto

8.1 Herramienta y tablero

Las actividades se organizan en un tablero de diez tareas en Trello Cada tarea tiene prioridad, estimación de esfuerzo y estado.

#	Tarea	Prioridad	Estimación	Estado
1	Definir problema y contexto de la planta	Alta	2 h	Terminado
2	Identificar usuarios y necesidades por rol	Alta	2 h	Terminado
3	Elaborar requerimientos funcionales, no funcionales y de datos	Alta	3 h	Terminado
4	Validar requerimientos con la lista de cotejo (ISO/IEC/IEEE 29148)	Alta	2 h	Terminado
5	Definir modelo de datos (3 entidades)	Alta	2 h	En proceso
6	Diseñar prototipo de interfaz (4 pantallas) y flujo	Alta	4 h	En proceso
7	Definir la función inteligente (reglas y parámetros)	Alta	2 h	En proceso
8	Configurar repositorio en GitHub (mínimo 5 commits)	Media	2 h	En proceso
9	Integrar documento final del proyecto	Media	4 h	En proceso
10	Preparar presentación ejecutiva (5–7 min)	Media	2 h	Por hacer

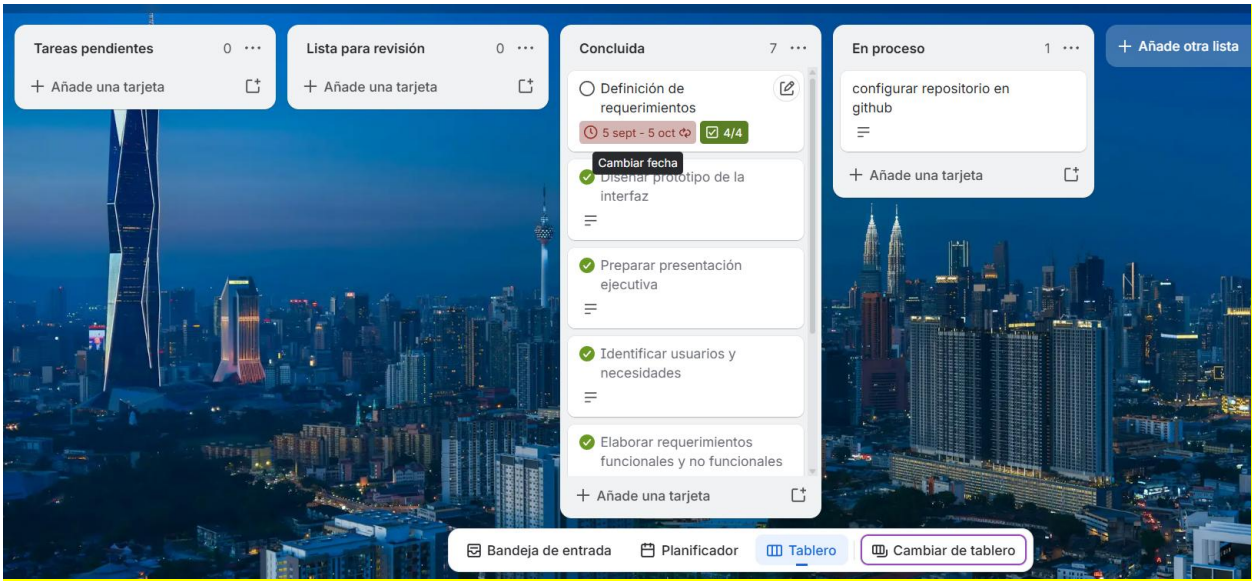


Figura 10. Captura del tablero de tareas (evidencia).

8.2 Priorización y planificación

Las tareas de prioridad **Alta** (1 a 7) definen el problema, los requerimientos, el modelo de datos, el prototipo y la función inteligente; el documento, el repositorio y la presentación dependen de ellas,

por lo que se ejecutan después. La estimación total es de 25 horas. **Pendientes:** terminar el modelo de datos, el prototipo y la función inteligente (tareas 5 a 7), configurar el repositorio, integrar el documento final (tareas 8 y 9) y preparar la presentación (tarea 10). Si el tiempo se reduce, se mantiene el prototipo de cuatro pantallas y se recorta el detalle de las evidencias.

8.3 Riesgos

#	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
R1	Pérdida de comunicación OPC UA con sensores o controladores.	Media	Alto	Estado seguro por defecto («fail-safe»): conservar el último valor válido y alertar en pantalla.
R2	Ingreso de un setpoint fuera de rango por el Operador manual.	Alta	Alto	Validar el rango de 28–35 °C en frontend y backend, y deshabilitar «Aplicar» ante valores no permitidos.
R3	Retraso en la transmisión de datos por latencia en la red local.	Media	Medio	Desacoplar la lógica de control (MATLAB) de la capa de visualización web.

9. Validación

9.1 Método

La propuesta se validó en dos pasos: (1) revisión de cada requerimiento con la lista de cotejo de validación de requerimientos (claridad, consistencia, no ambigüedad, verificabilidad y factibilidad técnica) y (2) revisión grupal con la docente, con las cinco preguntas definidas para la actividad.

9.2 Resultado de la lista de cotejo

Requerimiento	Hallazgo en la primera versión	Ajuste realizado
RF01	Usaba el término vago «seguro» y no tenía criterio de aceptación.	Se redactó con sujeto, acción y resultado, y se agregaron criterios con credenciales válidas e inválidas.
RF02	Cumplía en claridad; faltaba definir el comportamiento fuera de rango y el registro.	Se agregaron el bloqueo de «Aplicar» y el registro con usuario, fecha y hora.
RF03	No indicaba con qué valor se compara la lectura.	Se especificó el setpoint vigente definido por el Supervisor y la regla de ≤ o > 0.5 % v/v.
RNF01	Mezclaba respuesta del lazo (< 1 s) y refresco de 1 a 5 s, en conflicto con la lectura cada 5 s de RF03.	Se precisó que la corrección se envía en < 1 s tras la lectura y el tablero se actualiza cada 5 s.
RNF02	«Cifrado de credenciales» no era medible.	Se agregaron criterios de prueba: acceso denegado registrado y ninguna contraseña en texto plano.
RD01–RD03	No existían requerimientos de datos.	Se agregaron tres entidades con datos y reglas verificables.

Criterio (versión actual)	Cumple	No cumple
Claridad	Sí	—

Criterio (versión actual)	Cumple	No cumple
Consistencia	Sí	—
No ambigüedad	Sí	—
Verificabilidad	Sí	—
Factibilidad técnica (a nivel de diseño y prototipo)	Sí	—

Dictamen final: requerimientos aprobados tras los ajustes.

9.4 Áreas de mejora identificadas

- Terminología inconsistente entre roles («Operador Automático», «operador supervisorio», «Supervisor»).
- Requerimientos con términos subjetivos y sin criterios de aceptación medibles.
- Falta de requerimientos de datos y de entradas y salidas del sistema.
- La función inteligente se confundía con el control PID y excedía el alcance de una función sencilla.
- El objetivo general hablaba de un «prototipo funcional», aunque la actividad pide un prototipo no funcional.
- La condición de «uso indebido» no estaba definida de forma verificable.

9.5 Mejoras implementadas

#	Mejora	Por qué se implementó	Sección
M1	Unificación de roles: «Operador manual» y «Supervisor».	La lista de cotejo exige términos uniformes (2.2) y el control de acceso por rol requiere nombres únicos.	2, 4
M2	Reescritura de RF y RNF con criterios de aceptación medibles; RNF01 coherente con el periodo de lectura de 5 s.	Hacer los requerimientos verificables (4.1 a 4.3) y evitar conflictos entre ellos (2.1, 2.4).	4.1, 4.2
M3	Incorporación de RD01 a RD03 y definición de entradas, datos y salidas.	La especificación exige requerimientos de datos y su ausencia dejaba incompleta la lista de cotejo.	4.3, 5.3
M4	Función inteligente simplificada a reglas (promedio móvil y tasa de cambio) con umbrales explícitos, separada del PID.	La actividad pide una función sencilla que no sea un modelo de IA y que se explique con reglas comprensibles.	6
M5	Regla R5 con condiciones medibles (3 intentos o 35 °C; bloqueo de 30 min) y objetivo general ajustado a prototipo no funcional.	Eliminar la ambigüedad de «uso indebido» (3.1) y mantener coherencia con la especificación.	3.1, 6.2
M6	Matriz de correspondencia entre requerimientos, pantallas y flujo.	Demostrar que el prototipo responde a los requerimientos.	7.3

10. Conclusiones

El proyecto definió, a nivel de diseño, un sistema que integra la adquisición de datos, el control por roles y las alertas preventivas para una planta de producción de etanol. Partir de un problema concreto

permitió derivar requerimientos medibles, delimitar un alcance viable y representar la solución en un prototipo coherente con ellos.

La validación con la lista de cotejo mostró la importancia de redactar requerimientos sin términos subjetivos y con criterios de aceptación: seis mejoras surgieron de esa revisión. También permitió separar con claridad la función inteligente, que alerta y recomienda mediante reglas, del control PID, que regula el proceso.

La gestión con un tablero priorizado, la identificación de tres riesgos y el historial de cambios en GitHub dejaron trazabilidad del trabajo. Como siguiente etapa se plantea simular los lazos PID en MATLAB y construir un prototipo funcional.